

Estatística para Computação

Professora Priscila Ferraz Franczak

Engenheira Ambiental – UNIVILLE

Especialista em Emergências Ambientais – PUCPR

Especialista em Estatística Computacional Aplicada - UFMG

Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais - UDESC

Doutora em Ciência e Engenharia de Materiais - UDESC

priscila.franczak@gmail.com

Plano de Aula

1. Sobre o R

1.1 Introdução

1.2 O programa

1.3 Como instalar

2. Iniciando o RStudio

2.1 Símbolos ou comandos importantes

2.2 Ajuda

2.3 Atribuição de valores

2.4 Tipos de dados

2.5 Operações aritméticas

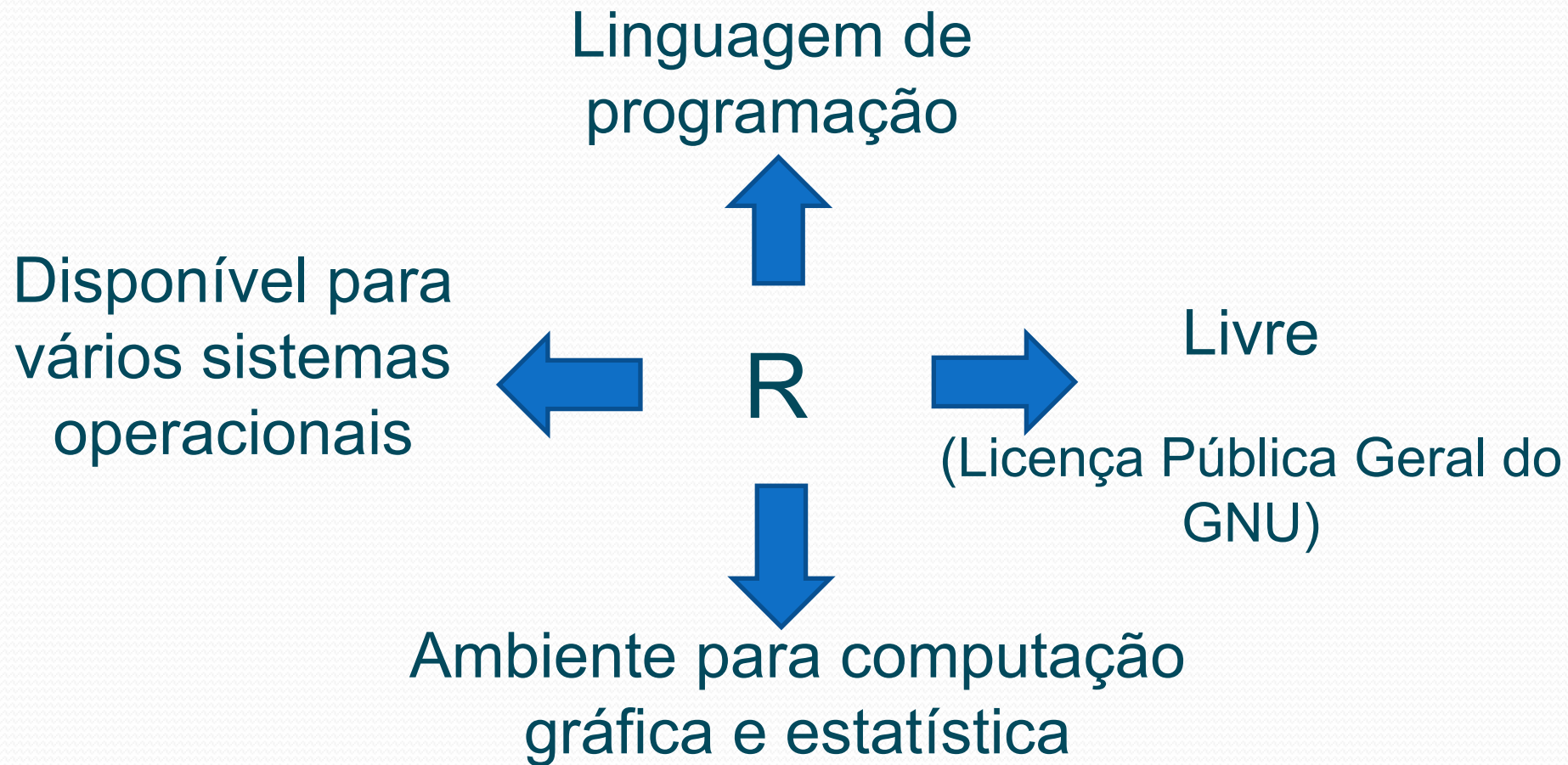
2.6 Manipulando objetos e seus atributos.

3. Exercícios

1. Sobre o R

1.1 Introdução

- O R é uma linguagem orientada a objetos
- Foi criada em 1996 originalmente por Ross Ihaka e por Robert Gentleman na Universidade de Auckland, Nova Zelândia.
- O nome R provém em parte das iniciais dos criadores e também de um jogo figurado com a linguagem S.



1.2 O programa

- É uma série integrada de instalações de softwares para manipulação de dados, cálculo e exibição gráfica. **Possui:**
- Manipulação de dados eficaz;
- Facilidade de armazenamento;

- Extensa, coerente e integrada coleção de ferramentas intermediárias para **análise de dados**;
- Instalações gráficas para análise de dados e exibição tanto direta no computador quanto para cópia permanente.

- Várias pessoas utilizam o R como um **sistema estatístico**.
- Proporciona um ambiente interior com várias **técnicas estatísticas**, clássicas e modernas, que foram implementadas dentro do software.
- Algumas estão compiladas dentro da base do ambiente R ou como pacotes.
- Há em torno de 25 pacotes disponíveis com R.

1.3 Como instalar

Através do site: <http://www.r-project.org>

<https://www.r-project.org>



[\[Home\]](#)

Download

[CRAN](#)

R Project

[About R](#)

[Logo](#)

[Contributors](#)

[What's New?](#)

[Reporting Bugs](#)

[Development Site](#)

[Conferences](#)

[Search](#)

R Foundation

[Foundation](#)

[Board](#)

[Members](#)

[Donors](#)

[Donate](#)

The R Project for Statistical Computing

Getting Started

R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To **download R**, please choose your preferred [CRAN mirror](#).

If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our [answers to frequently asked questions](#) before you send an email.

News

- **R version 3.4.3 (Kite-Eating Tree)** has been released on 2017-11-30.
- **The R Journal Volume 9/1** is available.
- **R version 3.3.3 (Another Canoe)** has been released on Monday 2017-03-06.
- **The R Journal Volume 8/2** is available.
- **useR! 2017** (July 4 - 7 in Brussels) has opened registration and more at <http://user2017.brussels/>
- Tomas Kalibera has joined the R core team.
- The R Foundation welcomes five new ordinary members: Jennifer Bryan, Dianne Cook, Julie Josse, Tomas Kalibera, and Balasubramanian Narasimhan.
- **The R Journal Volume 8/1** is available.
- The **useR! 2017** conference will take place in Brussels ,July 4 - 7, 2017

CRAN Mirrors

The Comprehensive R Archive Network is available at the following URLs, please choose a location close to you. Some statistics on the status of the mirrors can be found here: [main page](#), [windows release](#), [windows old release](#).

If you want to host a new mirror at your institution, please have a look at the [CRAN Mirror HOWTO](#).

0-Cloud

<https://cloud.r-project.org/>

Automatic redirection to servers worldwide, currently sponsored by Rstudio

<http://cloud.r-project.org/>

Automatic redirection to servers worldwide, currently sponsored by Rstudio

Algeria

<https://cran.usthb.dz/>

University of Science and Technology Houari Boumediene

<http://cran.usthb.dz/>

University of Science and Technology Houari Boumediene

Argentina

<http://mirror.fcaglp.unlp.edu.ar/CRAN/>

Universidad Nacional de La Plata

Australia

<https://cran.csiro.au/>

CSIRO

<http://cran.csiro.au/>

CSIRO

<https://mirror.aarnet.edu.au/pub/CRAN/>

AARNET

<https://cran.ms.unimelb.edu.au/>

School of Mathematics and Statistics, University of Melbourne

<https://cran.curtin.edu.au/>

Curtin University of Technology

Belgium

<http://www.freeststatistics.org/cran/>

K.U.Leuven Association

<https://lib.ugent.be/CRAN/>

Ghent University Library

<http://lib.ugent.be/CRAN/>

Ghent University Library

Brazil

<http://nbcgib.uesc.br/mirrors/cran/>

Center for Comp. Biol. at Universidade Estadual de Santa Cruz

<https://cran-r.c3sl.ufpr.br/>

Universidade Federal do Parana

<http://cran-r.c3sl.ufpr.br/>

Universidade Federal do Parana

<https://cran.fiocruz.br/>

Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro

<http://cran.fiocruz.br/>

Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro

<https://vps.fmvz.usp.br/CRAN/>

University of Sao Paulo, Sao Paulo

<http://vps.fmvz.usp.br/CRAN/>

University of Sao Paulo, Sao Paulo

<https://brieger.esalq.usp.br/CRAN/>

University of Sao Paulo, Piracicaba

<http://brieger.esalq.usp.br/CRAN/>

University of Sao Paulo, Piracicaba

Bulgaria

<https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/>

Sofia University

<http://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/>

Sofia University

Interface do R

- Ao iniciar o R abrirá automaticamente o Console que é janela onde os comandos são digitados.
- Internamente ao console, se encontra o ***prompt***, que é um sinal indicador de que o programa está pronto para receber comando.



R Console

R version 3.4.2 (2017-09-28) -- "Short Summer"
Copyright (C) 2017 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R é um software livre e vem sem GARANTIA ALGUMA.
Você pode redistribuí-lo sob certas circunstâncias.
Digite 'license()' ou 'licence()' para detalhes de distribuição.

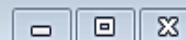
R é um projeto colaborativo com muitos contribuidores.
Digite 'contributors()' para obter mais informações e
'citation()' para saber como citar o R ou pacotes do R em publicações.

Digite 'demo()' para demonstrações, 'help()' para o sistema on-line de ajuda,
ou 'help.start()' para abrir o sistema de ajuda em HTML no seu navegador.
Digite 'q()' para sair do R.

[Área de trabalho anterior carregada]

> |

- Contudo, alguns usuários não têm tanta facilidade em trabalhar com janelas de *prompt*, especialmente quando é necessário utilizar diversas linhas de comando.
- Uma alternativa é usar **editores de texto para digitar os comandos** e depois transferir os comandos do editor para o console do R.
- No Windows um novo arquivo pode ser aberto acessando o menu “Arquivo” → Novo Script”.



```
R version 3.4.2 (2017-09-28) -- "Short Summer"  
Copyright (C) 2017 The R Foundation for Statistical Computing  
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
```

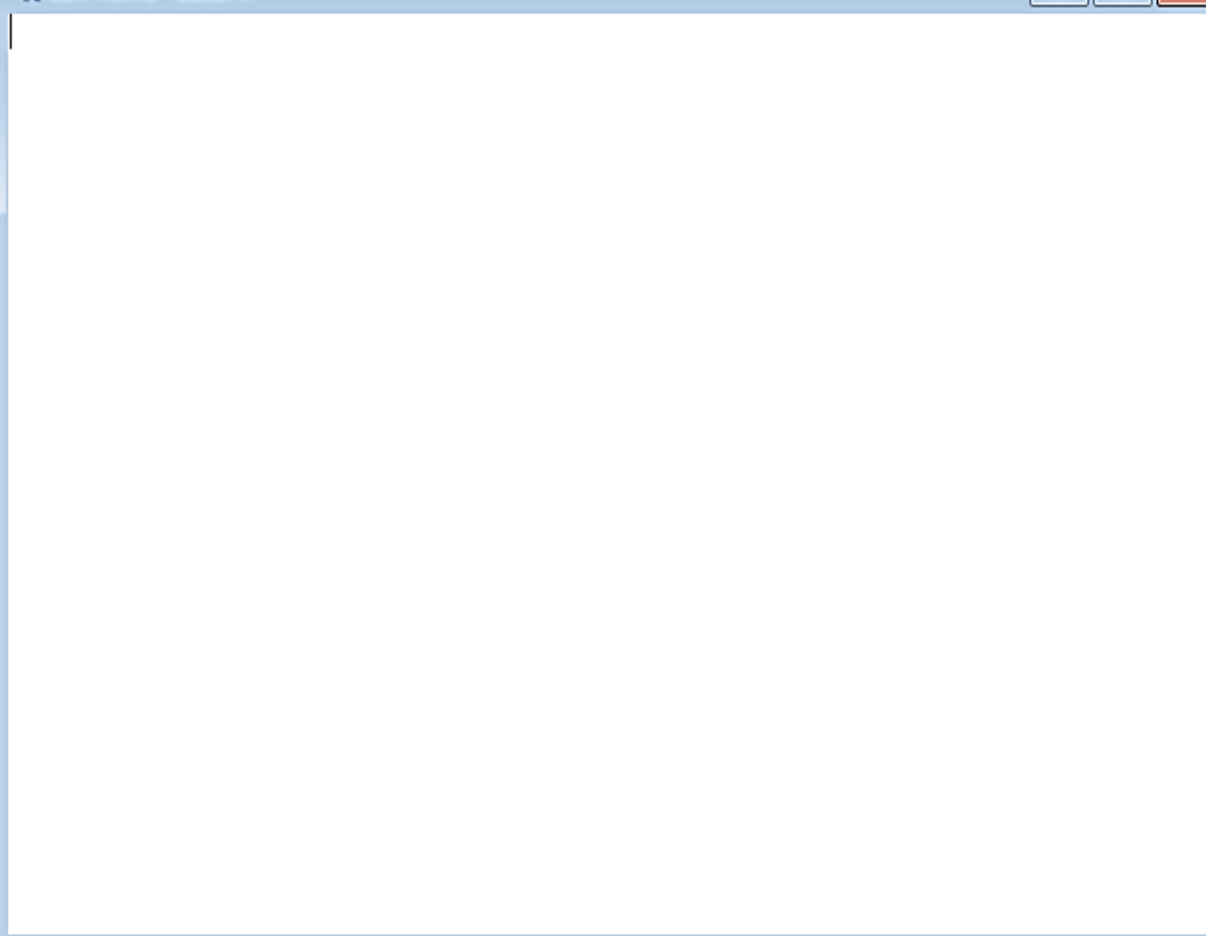
```
R é um software livre e vem sem GARANTIA A  
Você pode redistribuí-lo sob certas circun  
Digite 'license()' ou 'licence()' para det
```

```
R é um projeto colaborativo com muitos con  
Digite 'contributors()' para obter mais in  
'citation()' para saber como citar o R ou
```

```
Digite 'demo()' para demonstrações, 'help(  
ou 'help.start()' para abrir o sistema de  
Digite 'q()' para sair do R.
```

```
[Área de trabalho anterior carregada]
```

```
> |
```



RStudio

- O RStudio oferece uma interface de usuário mais completa para o R.
- IDE (Integrated Development Environment) ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento.
- Software que oferece a **integração entre o R e um avançado editor de textos** voltado para a edição de comandos.

- O RStudio pode ser baixado em

<http://www.rstudio.com>

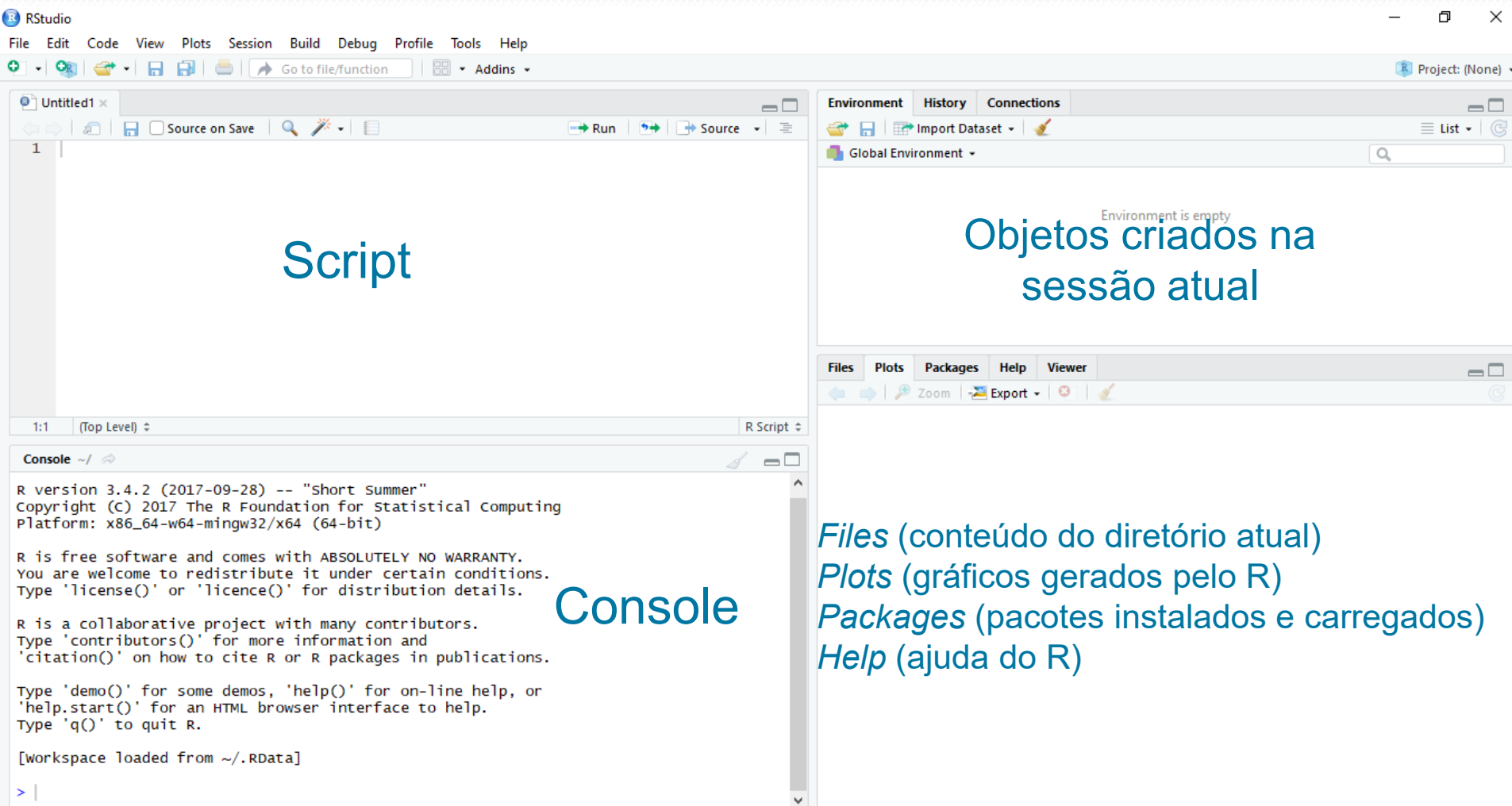
- Ele deve ser instalado em computadores em que o R já esteja instalado.
- Durante a instalação, o RStudio integra-se à última versão do R instalada no seu computador.

- O RStudio pode ser usado on-line em

<http://www.rstudio.cloud>

- Pode ser usado o log in da conta google ou GitHub.

A janela do RStudio é dividida em 4 partes:



2. Iniciando o RStudio

2.1 Símbolos ou comandos importantes

- O R é *case-sensitive* (diferencia maiúscula de minúscula);
- O separador de casas decimais é o ponto (.);
- A vírgula é usada para separar argumentos (informações);
- Não é recomendado o uso de acentos em palavras.

Alguns símbolos e comandos importantes:

- `#` : tudo que for digitado após esse símbolo na mesma linha de comando será ignorado pelo programa. Ideal para inserir comentários a respeito do código.
- `;` : separa dois comandos na mesma linha.
- `,` : separa elementos, como os números dentro de um comando.
- `NA` : dado ausente.
- `rm(x)` : remove o objeto `x`.

2.2 Ajuda

- É praticamente impossível memorizar todos os comandos do R.
- Assim, a ajuda pode ser útil quando se deseja saber qual comando utilizar e como utilizá-lo.
- Existem diversas formas de buscar ajuda no R.
- Exemplo: como plotar um gráfico?

- Um exemplo de busca é você deve digitar:

??plot

- O R irá exibir a ajuda do comando `plot( )`, fornecendo diversas informações.
- Pode-se digitar `plot` direto na aba de pesquisa em “help” também.

Files Plots Packages **Help** Viewer

← → Home Print Copy

R: Generic X-Y Plotting Find in Topic

plot {graphics} R Documentation

Generic X-Y Plotting

Description

Generic function for plotting of R objects. For more details about the graphical parameter arguments, see [par](#).

For simple scatter plots, [plot.default](#) will be used. However, there are `plot` methods for many R objects, including [functions](#), [data.frames](#), [density](#) objects, etc. Use `methods(plot)` and the documentation for these.

Usage

```
plot(x, y, ...)
```

Executar no R!

Arguments

- x** the coordinates of points in the plot. Alternatively, a single plotting structure, function or *any R object with a plot method* can be provided.
- y** the y coordinates of points in the plot, *optional* if **x** is an appropriate structure.
- ... Arguments to be passed to methods, such as [graphical parameters](#) (see [par](#)). Many methods will accept the following arguments:

type

what type of plot should be drawn. Possible types are

- "p" for points,
- "l" for lines,
- "b" for both,
- "c" for the lines part alone of "b",
- "o" for both 'overplotted',
- "h" for 'histogram' like (or 'high-density') vertical lines,
- "s" for stair steps,
- "S" for other steps, see 'Details' below,
- "n" for no plotting.

All other types give a warning or an error; using, e.g., `type = "punkte"` being equivalent to `type = "p"` for S compatibility. Note that some methods, e.g. [plot.factor](#), do not accept this.

2.3 Atribuição de valores

- Como todo tipo de programação, é comum que tenhamos que atribuir valores para algumas variáveis antes de utilizá-las.
- Podemos atribuir de várias formas:

```
> x <- 10           #x é a variável que recebe o valor 10;  
> 0.56 -> x         #x é a variável que recebe o valor 0.56;  
> x = -8            #x é a variável que recebe o valor -8;  
> assign("x", 2i)    #x é a variável que recebe o imaginário 2i;
```

Usaremos o símbolo `<-` para fazer as atribuições

2.4 Tipos de dados

Executar no R!

- Temos 4 tipos de dados no R:

```
> #Numérico
> valor <- 605
> valor
[1] 605
>
> #Caracteres
> string <- "Olá, mundo!"
> string
[1] "Olá, mundo!"
>
```

```
> #Lógicos
> 2 < 6
[1] TRUE
>
> #Números complexos
> nc <- 2 + 3i
> nc
[1] 2+3i
```

Esses tipos serão revistos em “atributos dos objetos”

2.5 Operações aritméticas

- Expressões aritméticas podem ser construídas através dos operadores usuais e das regras de procedência:

Símbolo	Função
$\wedge$ ou $**$	Potenciação
$/$	Divisão
$*$	Multiplicação
$+$	Adição
$-$	Subtração

```
1 #usando a linha de comandos, podemos:
2
3 #somar:
4 1+1
5
6 #subtrair:
7 1-1
8
9 #multiplicar:
10 5*3
11
12 #dividir:
13 6/2
14
15 #realizar cálculos mais complexos:
16 sin(5)
```

16:7

(Top Level) ↕

R Script ↕

Console C:/Users/prisc/OneDrive/Estatística/Univille/Aulas/Análise de dados com R/Aulas/Exercício

```
> #usando a linha de comandos, podemos:
>
> #somar:
> 1+1
[1] 2
> #subtrair:
> 1-1
[1] 0
> #multiplicar:
> 5*3
[1] 15
> #dividir:
> 6/2
[1] 3
> #realizar cálculos mais complexos:
> sin(5)
[1] -0.9589243
> |
```

Executar no R!

- Algumas operações têm prioridade sobre outras, como a multiplicação sobre a adição.
- Parênteses podem ser usados para isolar partes da expressão para evitar erros.

#isolando partes de uma expressão:

```
> (4+2)*3
```

```
[1] 18
```

```
> 4+2*3
```

```
[1] 10
```

- Além das operações básicas, o R possui outras operações disponíveis:

Função	Descrição
<i>abs(x)</i>	valor absoluto de x
<i>log(x, b)</i>	logaritmo de x com base b
<i>log(x)</i>	logaritmo natural de x
<i>log10(x)</i>	logaritmo de x com base 10
<i>exp(x)</i>	exponencial elevado a x
<i>sin(x)</i>	seno de x
<i>cos(x)</i>	cosseno de x
<i>tan(x)</i>	tangente de x
<i>round(x, digits = n)</i>	arredonda x com n decimais
<i>ceiling(x)</i>	arredondamento de x para o maior valor
<i>floor(x)</i>	arredondamento de x para o menor valor
<i>length(x)</i>	número de elementos do vetor x
<i>sum(x)</i>	soma dos elementos do vetor x
<i>prod(x)</i>	produto dos elementos do vetor x
<i>max(x)</i>	seleciona o maior elemento do vetor x
<i>min(x)</i>	seleciona o menor elemento do vetor x
<i>range(x)</i>	retorna o menor e o maior elemento do vetor x

Arredondamentos e aproximações:

- Em determinadas análises estatísticas, precisamos apresentar os resultados com casas decimais e/ou fazer arredondamentos.
- Comandos úteis:

`round ( )`
`signif ( )`

round ()

- É usado quando se deseja arredondar um valor ou conjunto de valores em um número pré-estabelecido **de casas decimais**.
- Dentro dos parênteses coloca-se quem será arredondado e em quantas casas decimais após a vírgula.
- Exemplo:

```
> x <- pi #x recebe o valor da constante pi
> x       #exibindo x
[1] 3.141593
> round(x,3) #o 3 representa o número de casas
decimais
[1] 3.142
```

Observação importante!

- O número 1 entre colchetes `[1]` é um comando implícito do comando `print ( )`.
- Ou seja, escrevendo `print (x)` obteríamos o mesmo resultado que escrevendo apenas `x`.
- Porém, dentro de funções, esse comando deve ser usado explicitamente.

signif ()

- É usado quando se deseja arredondar um valor ou conjunto de valores em um número pré-estabelecido **de algarismos significativos**.
- Dentro dos parênteses coloca-se quem será arredondado e em quantos algarismos.
- Exemplo:

```
> x #exibindo x, que possui o valor de pi
[1] 3.141593
> signif(x, 3)
[1] 3.14
```

2.6 Manipulando objetos e seus atributos

Todas as variáveis (escalares, vetores, matrizes, etc.) criadas pelo R são chamadas de **objetos**, ou seja, não são apenas valores sequenciais ou não.

❖ Criando objetos (variáveis)

- Uma variável pode ser criada com a operação de atribuição (<-).
- Deve começar com uma letra.
- Exemplos:

x <- 7 #x receberá o valor 7

t <- 2*3 #t irá receber o valor da
operação

❖ Listando objetos (variáveis)

- Após listar, pode-se ter o controle sobre eles.
- A função `ls( )` mostra todas as variáveis que foram criadas.
- Exemplo:

```
>X <- 7 #x receberá o valor 7
```

```
>t <- 2*3 #t irá receber o valor da  
operação
```

```
>ls() #lista todas as variáveis existentes  
na memória.
```

```
[1] "t" "x"
```

❖ Removendo objetos (variáveis)

- `remove( )` ou `rm( )`
- Para usá-lo, basta fornecer o nome da variável a ser removida:

```
A <- 7    #cria A
```

```
B <- 2    #cria B
```

```
rm(A, B)  #remove A e B
```

- Se a variável que foi removida for digitada, o console aponta o erro:

```
>A
```

```
>Error: object 'A' not found
```

❖ Atributos dos objetos

- Como o R trabalha com objetos, eles possuem **nome, conteúdo e um atributo associado** que especifica qual o tipo de dados estão representados pelo objeto.
- Em uma análise estatística, mesmo que dois objetos **contenham o mesmo valor**, os resultados se **diferem pelos seus atributos**.

❖ Atributos dos objetos

- Todo objeto possui atributos intrínsecos: tipo e tamanho.

Tipo	Descrição
character	Textos ou caracteres
numeric	Números inteiros ou reais
logical	Verdadeiro ou falso (TRUE/FALSE)
complex	Números complexos
list	Combina diferentes tipos num mesmo objeto
function	Comandos

Exemplo:

```
>x<-c(1,3,5,7,11)
>mode(x); length(x) #mostra o tipo e o
tamanho do objeto
[1] "numeric"
[1] 5
```



```
>a<-"Angela"; b<-TRUE; c<-8i  
>#objetos com tipos diferentes
```

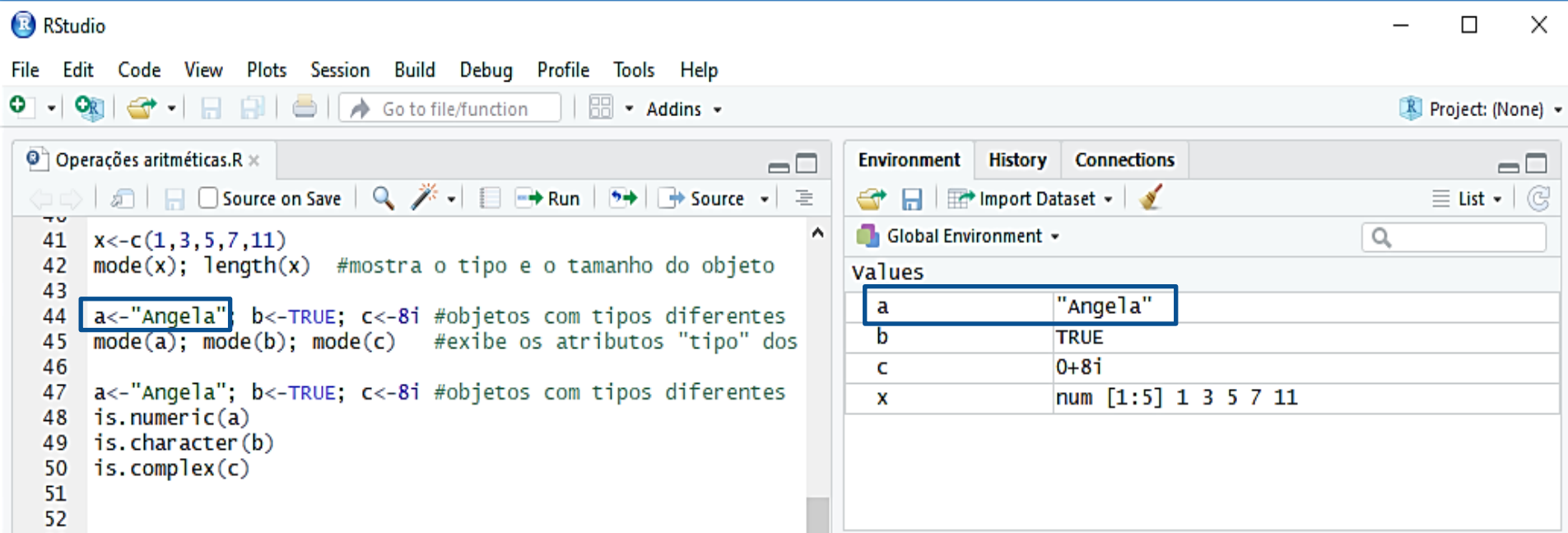
```
>mode(a); mode(b); mode(c)  
>#exibe os atributos "tipo" dos  
objetos
```

```
[1] "character"  
[1] "logical"  
[1] "complex"
```

Outro caminho é usando “is”:

```
>a<-"Angela"; b<-TRUE; c<-8i  
#objetos com tipos diferentes
```

```
>is.numeric(a)  
[1] FALSE  
>is.character(b)  
[1] FALSE  
>is.complex(c)  
[1] TRUE
```



O RStudio lista todas as variáveis no “ambiente”, no lado direito do programa.

- Além de atributos intrínsecos (tipo e tamanho), os objetos podem ter diversos atributos: nomes, dimensão, etc.
- Os nomes dos elementos contidos num objeto, por exemplo, é um atributo controlado pelo `names( )`:

```
>escola<-c(100, 45, 55)      #criando um objeto  
>escola                      #exibindo "escola"  
[1] 100 45 55
```

```
>names(escola)<-c("alunos", "masc", "fem")  
#nomes
```

```
>escola    #exibindo escola
```

```
alunos  masc  fem  
   100    45   55
```

❖ Infinito, NaN e NA

- Inf e -Inf: infinito.
- NaN: “não número” (do inglês *Not a Number*).
- NA: **valores ausentes** (do inglês *Not Available*, também conhecido como *missing data*).

>#infinito, NaN e NA:

>2/0 #dividindo 2 por zero

[1] Inf

>-2/0 #dividindo -2 por zero

[1] -Inf

>x<-Inf #x recebe infinito

>x #exibe x

[1] Inf

>is.infinite(x) #x é infinito?

[1] TRUE

Quando o resultado de uma operação é indefinido, ele é representado no R por NaN:

```
>0/0          #dividindo zero por zero  
[1] NaN  
>Inf - Inf    #infinito menos infinito  
[1] NaN
```


O NA é usado para representar um dado ausente.

Exemplo: mensuração do peso das pessoas da sala. Caso não colete o peso de alguém, este será representado no seu conjunto de dados por um NA.

```
>pesos<-c(62,NA,76,93,49) #o 2º não pode  
ser observado
```

```
>pesos #exibe pesos  
[1] 62 NA 76 93 49
```

```
>is.na(pesos) #os elementos de pesos são  
NA?  
[1] FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
```

- Alguns comandos, como o `mean( )`, que calcula a média aritmética de um conjunto de dados, não operam com elementos NA.
- Pode-se usar o argumento `na.rm=TRUE` como alternativa.
- Os valores ausentes serão descartados antes do processamento.

```
>pesos<-c(62,NA,76,93,49)
```

```
#o 2º não pode ser observado
```

```
>mean(pesos)
```

```
Error in mean(pesos) : could not find  
function "mean"
```

```
>mean(pesos, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 70
```



3. Exercícios